



TOGO AI LAB · DATA CHALLENGE ENVIRONNEMENT (DÉFI 01)

Accès à l'Eau Potable au Togo

Diagnostic spatial des infrastructures, évaluation de la durabilité du parc, analyse de la pression démographique et cartographie du risque d'inondation (FRI).

285 Ouvrages

TdE (67) + COSO (218)

388 Cantons

Évalués FRI (ISRI-TG)

Livraison Complète

Dashboard Streamlit + PPTX

Sources de données ouvertes : TdE (Inventaire & Ventes) · Projet COSO (Microprojets) · INSEED/RGPH 2010 · ISRI-TG (Indices FSI/FRI)



Contexte & Démarche Analytique

Objectifs & Méthodologie du Défi

Diagnostic Intégré

Évaluer l'accès à l'eau potable au Togo à travers le croisement de 5 jeux de données ouverts nationaux.

Pipeline ETL Python

Normalisation géographique sous pandas/geopandas, jointure spatiale points × cantons FRI et calcul d'indicateurs régionaux.

Proxy de Durabilité

En l'absence de statut opérationnel publié, utilisation du taux de plan d'entretien documenté (COSO) et d'un score de priorité de contrôle.

Livrables Réglementaires

Déploiement d'un dashboard analytique interactif (Streamlit) et présent rapport d'analyse synthétique (≤ 10 pages).

Chiffres Clés du Diagnostic

285

Ouvrages hydrauliques recensés au total

150

Ouvrages avec géolocalisation exploitable (52,6 %)

39,4 %

Points COSO avec coordonnées valides (132 à corriger)

20,6 %

Projets COSO avec plan d'entretien documenté

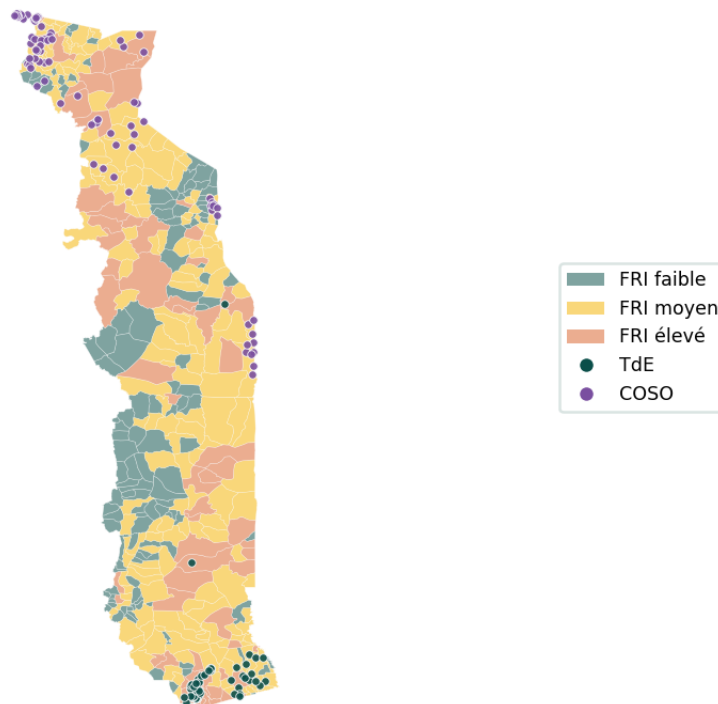
115

Ouvrages COSO classés en priorité de contrôle



Cartographie & Répartition Spatiale des Ouvrages

Ouvrages géolocalisés et exposition FRI



Constats & Qualité des Données Spatiales

Hétérogénéité territoriale extrême

L'inventaire TdE est quasi-exclusivement centré sur la région Maritime (65/67 ouvrages, soit 97 %). Les microprojets COSO couvrent le Nord (Savanes: 192, Kara: 13, Centrale: 13).

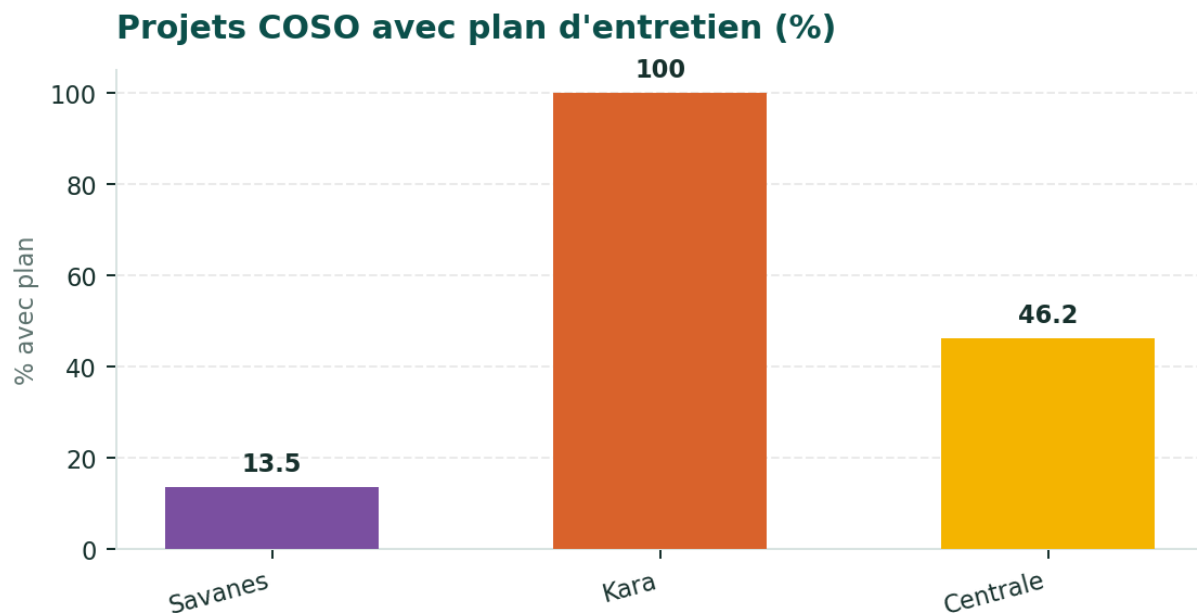
Défi majeur de géolocalisation

Seuls 150 des 285 ouvrages disposent de coordonnées valides. 60,6 % des points COSO (132/218) présentent des coordonnées nulles (0,0) et ne peuvent pas être cartographiés.

Conséquence pour le pilotage

Les cartes actuelles reflètent la localisation des inventaires disponibles et non l'exhaustivité de la couverture nationale en eau potable.

État du Parc & Proxy de Maintenance



Diagnostic de Durabilité & Score de Contrôle

Absence de statut opérationnel publié

Les données ouvertes TdE et COSO ne contiennent pas les champs 'fonctionnel', 'en panne' ou 'abandonné'. Le taux de fonctionnalité réel ne peut donc pas être calculé.

Taux de plan d'entretien très faible

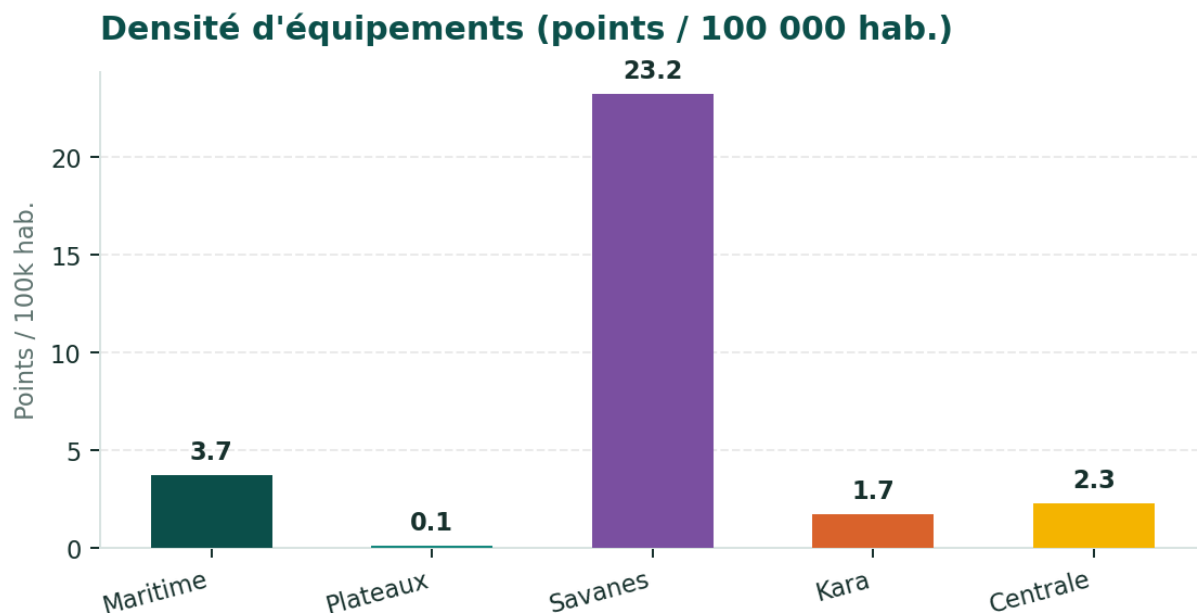
Seuls 20,6 % des projets COSO disposent d'un plan d'entretien documenté (100 % en Kara, 46,2 % en Centrale, 13,5 % en Savanes).

Score indicatif de priorité de contrôle

Un score composite (0 à 100) a été modélisé : absence de plan (45%), statut non définitif (25%), absence de remise (15%) et FRI (15%). Il classe 115 projets en 'Priorité de contrôle' pour cibler les audits terrain.



Pression Démographique vs Infrastructures



Analyse de la Pression & Équité Territoriale

Forte disparité de densité apparente

La densité varie de 23.18 points / 100k hab. en Savanes (forte concentration COSO) à seulement 0.07 en Plateaux et 3.69 en Maritime (selon inventaires publiés).

Base démographique INSEED 2010

L'analyse s'appuie sur la population légale du RGPH 2010. Le secteur des Plateaux affiche le déficit relatif d'équipement documenté le plus prononcé.

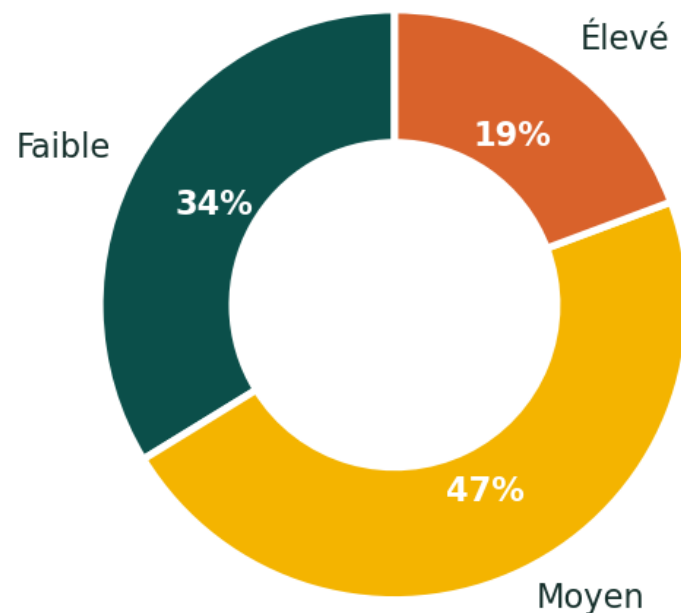
Vigilance d'interprétation

La densité d'ouvrages ne mesure pas le taux de desserte effective : la capacité, le débit et le rayon de couverture de chaque point d'eau ne sont pas renseignés dans les jeux ouverts.



Vulnérabilité & Risque d'Inondation (FRI)

Répartition des cantons par classe FRI



Croisement Spatiale : Cantons FRI × Ouvrages

75 Cantons

En risque 'Élevé' (FRI > 0.13), regroupant 4,764,690 habitants.

77 Ouvrages

Géolocalisés situés directement dans des cantons FRI 'Élevé'.

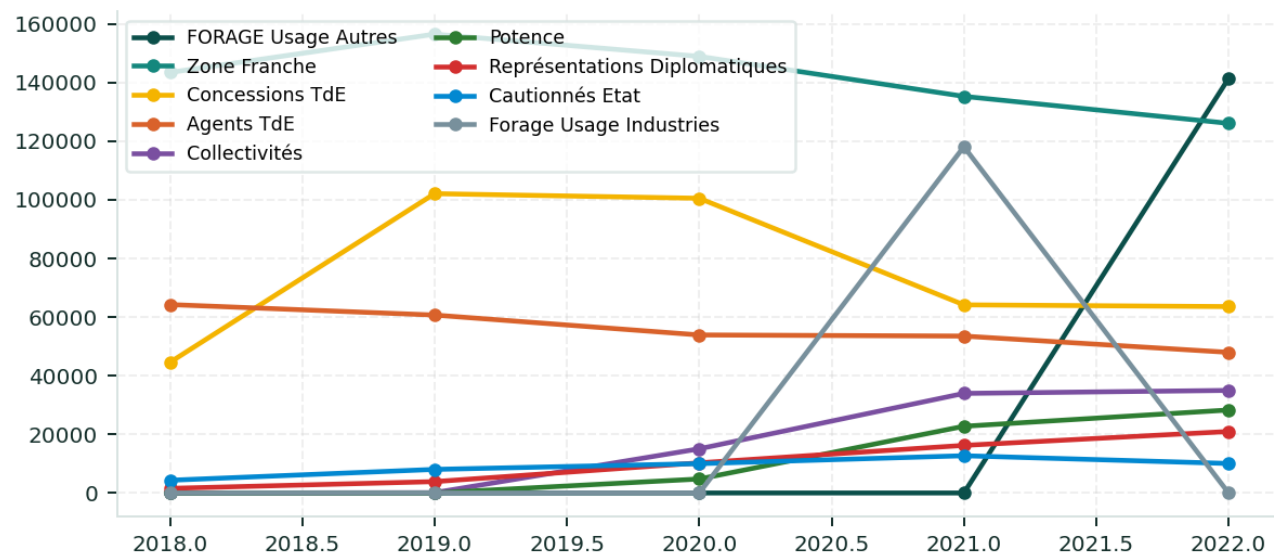
Priorité Résilience

Surélévation des têtes de forages, dalles étanches et protection contre la contamination des eaux de crue.

Structure & Évolution des Ventes d'Eau TdE



Évolution des ventes d'eau facturées TdE (m³)



Analyse des Ventes d'Eau (2018-2022)

Volume global 2022

Le volume total facturé par la TdE s'élève à 473,349 m³ en 2022.

Prédominance de l'usage industriel

Les catégories 'Forage Usage Autres' (141k m³) et 'Zone Franche' (126k m³) représentent la majorité des volumes d'eau distribués.

Consommation ménages marginale

Les abonnements 'Concessions TdE' (63k m³) et 'Collectivités' (35k m³) ne représentent qu'une faible part du volume total, traduisant un besoin d'extension des branchements sociaux domestiques.



Recommandations opérationnelles – R1 à R7

R1**MAINTENANCE IMMÉDIATE**

Auditer les 173 ouvrages COSO sans plan documenté et programmer une visite trimestrielle avec statut panne/abandon.

R3**QUALITÉ DES DONNÉES**

Corriger les 132 coordonnées nulles (0,0), conserver source/date de mesure et documenter les contrôles terrain.

R5**RÉSILIENCE**

Surélever les équipements électriques, protéger les têtes de forage et prévoir drainage/accès de secours pour les 77 ouvrages en FRI élevé.

R7**ACCÈS DOMESTIQUE**

Flécher les investissements vers les branchements sociaux et points de desserte, les usages industriels/zone franche dominant les volumes TdE 2022.

R2**SUIVI DE FONCTIONNALITÉ**

Relever trimestriellement l'état de chaque ouvrage et publier les champs fonctionnel, en panne, abandonné, date et cause ; le score COSO cible les premières visites.

R4**NOUVEAUX FORAGES**

Cibler les cantons à score de priorité élevé, en croisant population, faible densité d'ouvrages et FRI élevé.

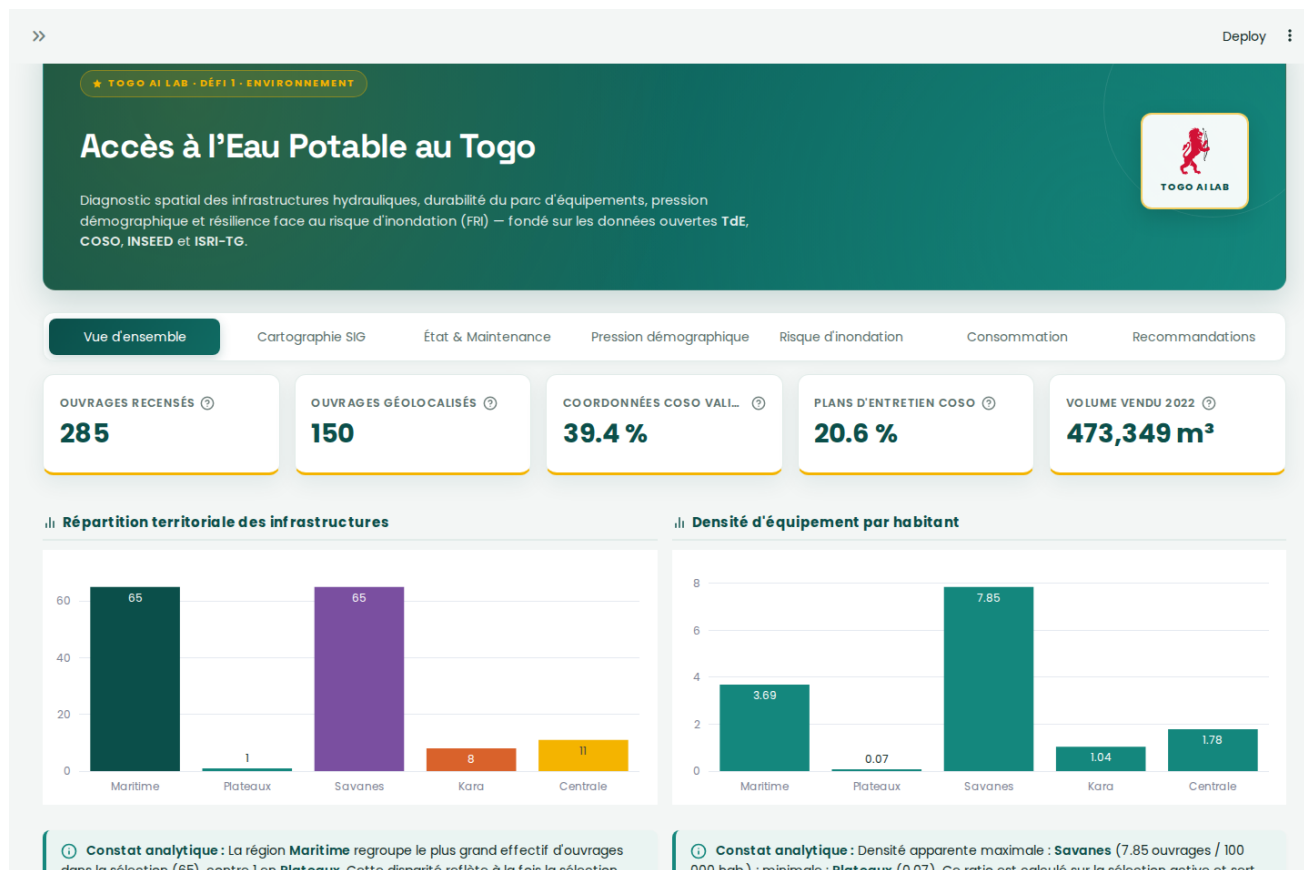
R6**ÉQUITÉ TERRITORIALE**

Compléter la couverture hors Maritime et hors corridor COSO des Savanes, après étude hydrogéologique et test de qualité de l'eau.

Important : le score COSO sert au ciblage des visites ; il ne constitue pas un taux de panne.



Dashboard interactif — de l'exploration à l'action



Vue d'ensemble : filtres globaux, KPI, graphiques interprétés et accès aux sept vues analytiques.

Fonctionnalités livrées

Filtres transversaux

Régions multiples, sources TdE/COSO, classes FRI et recherche par ouvrage ou canton.

Cartographie SIG

Croisement FRI × ouvrages, légende visible, couches TdE/COSO et fond hors ligne.

Analyses guidées

Interprétation de chaque graphique et distinction entre faits observés et proxies.

Exports décisionnels

CSV des ouvrages filtrés, registre COSO, cantons prioritaires et feuille de route.

Transparence

Le score COSO cible les visites ; il ne remplace pas un relevé fonctionnel de terrain.



Conclusion & Feuille de Route Gouvernance

Bilan Synthétique du Diagnostic

Couverture Hétérogène

Forte disparité spatiale entre la région Maritime (TdE) et le corridor Nord (COSO).

Durabilité à Sécuriser

Seuls 20.6 % des ouvrages COSO ont un plan d'entretien documenté, nécessitant un suivi rigoureux.

Vulnérabilité Climatique

77 ouvrages géolocalisés sont exposés à un risque d'inondation élevé (FRI > 0.13).

Livrables Opérationnels

Un dashboard interactif, son archive de soumission et ce rapport d'analyse pour guider les décideurs.

Feuille de Route pour la Gouvernance

Étape 1 : Standardisation

Instaurer un schéma géographique commun (GPS, codes cantons) pour tous les projets d'eau.

Étape 2 : Campagne Terrain

Déployer un contrôle physique sur les 115 projets identifiés en priorité de contrôle.

Étape 3 : Publication ouverte

Documenter les mises à jour et publier les statuts terrain dans l'écosystème opendata.gouv.tg.

Étape 4 : Suivi d'Impact

Mesurer le taux de desserte effectif et la fonctionnalité réelle au niveau canton.